L-Int: Die Sprache Lispy

Carsten Gips (HSBI)

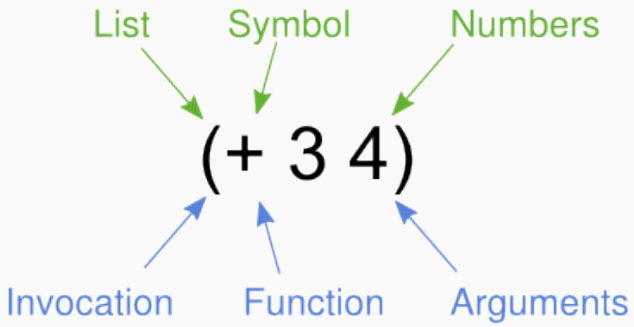
Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Problem: Wie verstehen wir `1 + 2 * 3`?

- Eingabe: Text wie `1 + 2 * 3`
- Ziel: Ergebnis berechnen
- Frage:
  - Wie modellieren wir die Struktur solcher Ausdrücke?
  - Wie bringen wir den Rechner dazu, “richtig” zu rechnen?

S-Expressions als syntaktische Grundform

- ein Atom der Form `x`
- ein Ausdruck der Form `(. x y)`



Quelle: Clojure.org: Learn Clojure

Lispy: Erste Sprachstufe L-Int

```
1                       ;; 1 (Integer)
(+ 1 2)                 ;; 1 + 2
(+ 1 2 3 4)             ;; 1 + 2 + 3 + 4
(- 10 (+ 3 5))          ;; 10 - (3 + 5)
(- (+ 1 2) (- 3 4))     ;; (1 + 2) - (3 + 4)
```

Hinweis: Syntax Sugar, Statements vs. Expressions

Wrap-up

- L-Int besteht aus S-Expressions
- Formen:
  - Integer-Literal als Atom
  - S-Expressions mit `+` und `-` als Operatoren



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- Clojure.org: Learn Clojure